

Antecipar a defasagem

Como a Passos Mágicos pode identificar, com um ano de antecedência, quais alunos vão ficar para trás, a partir do PEDE de 2022 a 2024

11

perguntas de negócio respondidas com os dados do PEDE

3.030

registros de alunos entre 2022 e 2024, um por aluno a cada ano

Recomendamos decidir no início do ano quem acompanhar

O que funciona

Os alunos chegam atrasados e o programa reduz o atraso: a parcela na fase esperada para a idade subiu de 30% para 49% entre 2022 e 2024. Entre os alunos presentes nos três anos, de 34% para 63%.

O que preocupa

Três em cada dez alunos repetem a fase a cada ano, e isso é mais comum entre os que estão em dia (43%) do que entre os já atrasados (23%). O desempenho acadêmico está estagnado, e a medição atual não permite provar impacto além da defasagem.

O que propomos

Usar um modelo de risco, escolhido entre sete testados, no início do ano letivo. No teste, ele antecipou 74% dos alunos que entraram em defasagem, sinalizando 23% dos alunos. Em paralelo, corrigir a medição para que o impacto possa ser provado.

Decisão pedida: adotar a lista de risco de 2025 como ranking de acompanhamento, até o limite da capacidade da equipe.

A defasagem compara a fase do aluno com a esperada para a idade

As fases da Passos Mágicos, o ano escolar e a idade esperada

ALFA	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5	Fase 6	Fase 7
1º e 2º ano 7 e 8 anos	3º e 4º ano 8 e 9 anos	5º e 6º ano 10 e 11 anos	7º e 8º ano 12 e 13 anos	9º ano 14 anos	1º EM 15 anos	2º EM 16 anos	3º EM 17 anos

ALFA é a fase de alfabetização, a porta de entrada. Universitários (fase 8) ficam fora da análise, porque não têm INDE em 2023 e 2024.

Defasagem = fase atual – fase ideal

Exemplo: um aluno de 12 anos deveria estar na fase 3. Se está na fase 2, a defasagem é $2 - 3 = -1$: está uma fase atrás.

Retenção: o aluno repete a fase no ano seguinte. Quando a idade faz a fase ideal avançar, a defasagem piora em 1.

Níveis usados na apresentação

Em fase	0 ou mais	na fase esperada ou adiantado
Moderada	-1 ou -2	uma ou duas fases atrás
Severa	-3 ou menos	três fases ou mais atrás

O PEDE avalia cada aluno em sete indicadores, de 0 a 10

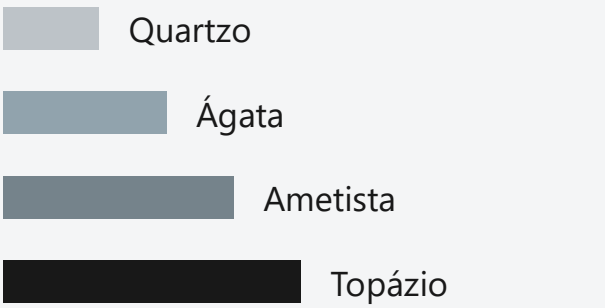
Indicador	O que mede	Quem avalia	Peso no INDE
IDA · Desempenho acadêmico	Média das notas de Matemática, Português e Inglês	Provas internas	20%
IEG · Engajamento	Tarefas de casa, atividades acadêmicas e voluntariado	Registro das tarefas	20%
IPV · Ponto de virada	Evolução acadêmica, de engajamento e emocional ao longo do ano	Educadores	20%
IAN · Adequação de nível	A defasagem em três faixas: 10 em fase, 5 moderada, 2,5 severa	Calculado	10%
IAA · Autoavaliação	Como o aluno avalia a si mesmo	O próprio aluno	10%
IPS · Psicossocial	Aspectos comportamentais, emocionais e sociais	Psicólogos	10%
IPP · Psicopedagógico	Aspectos do processo de aprendizagem	Educadores	10%

INDE

A nota global do aluno: média ponderada dos sete indicadores, com os pesos da tabela.

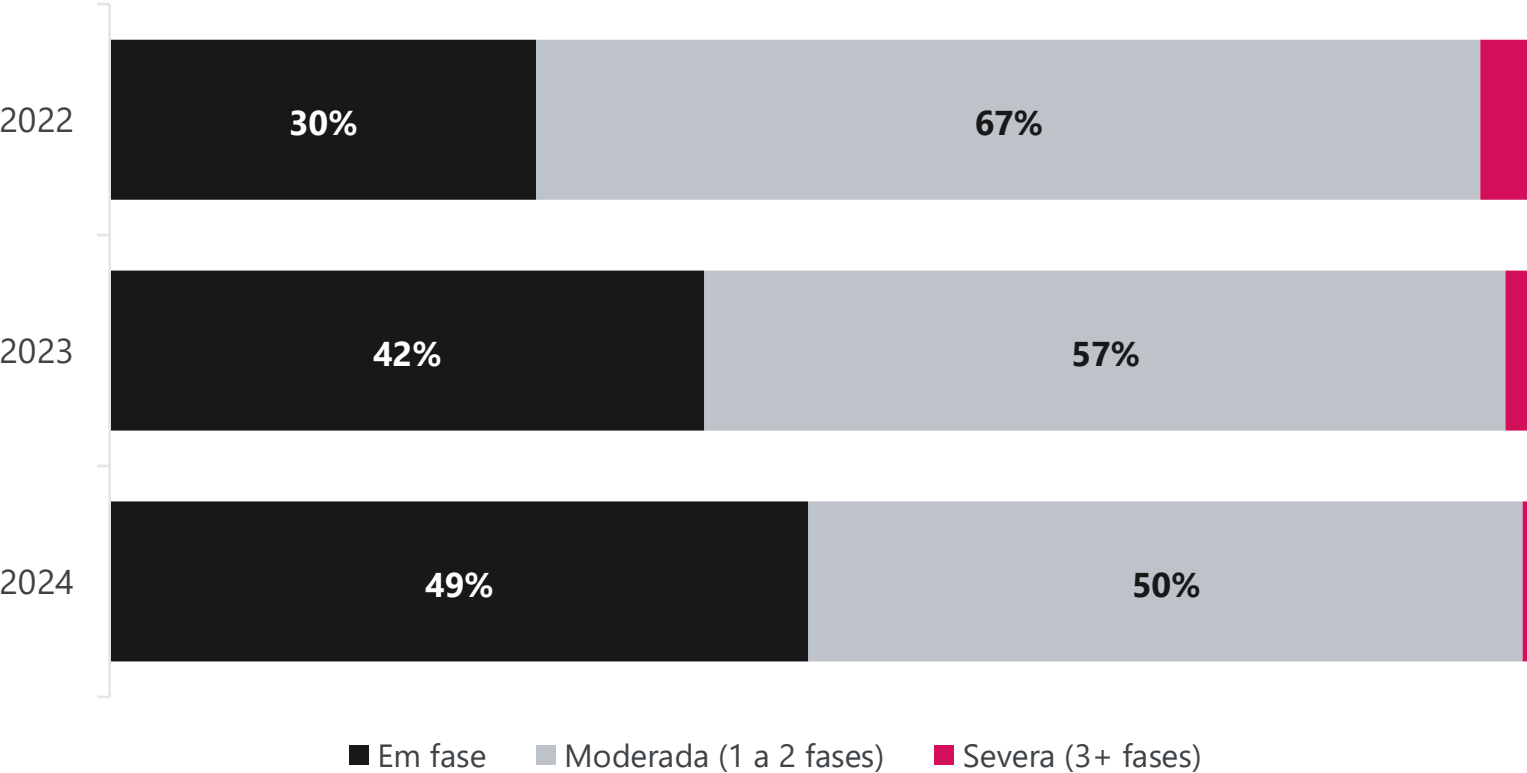
Pedra

A faixa do INDE, da mais baixa à mais alta:



O programa cumpre a missão central: a defasagem caiu

Alunos por nível de defasagem, em cada ano (ALFA à fase 7)



63%

dos 441 alunos presentes nos três anos estão em fase em 2024, contra 34% em 2022. São os mesmos alunos: a melhora não vem da troca de turma.

0,3%

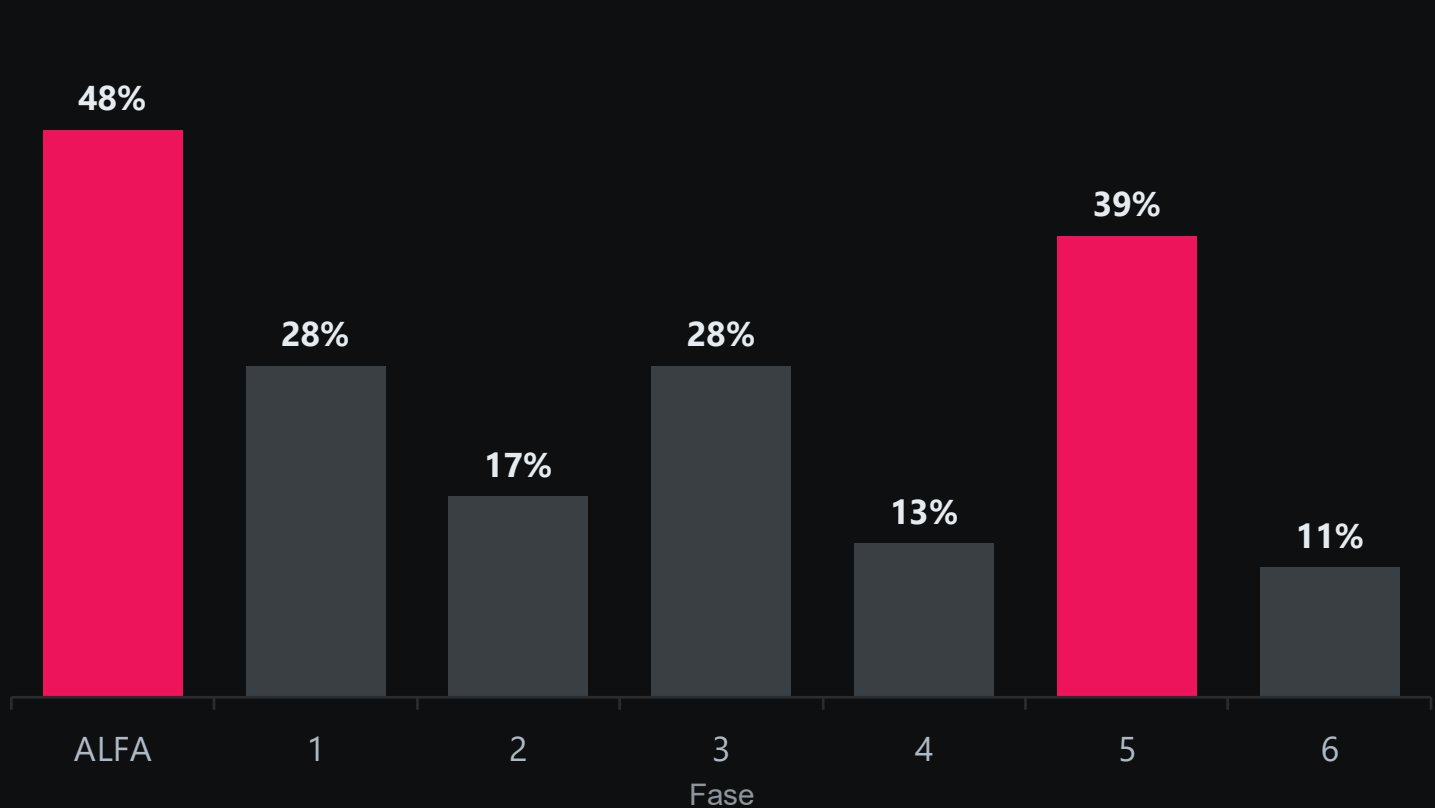
dos alunos têm defasagem severa (três fases ou mais) em 2024, contra 3,3% em 2022

75%

dos alunos da ALFA de 2024 já chegaram uma ou duas fases atrás

O risco de retenção está em quem hoje está em fase

Retenção: % de alunos que repetem a fase no ano seguinte, por fase



43%

dos alunos em fase repetem a fase no ano seguinte. Entre os que já estão atrasados, 23%.

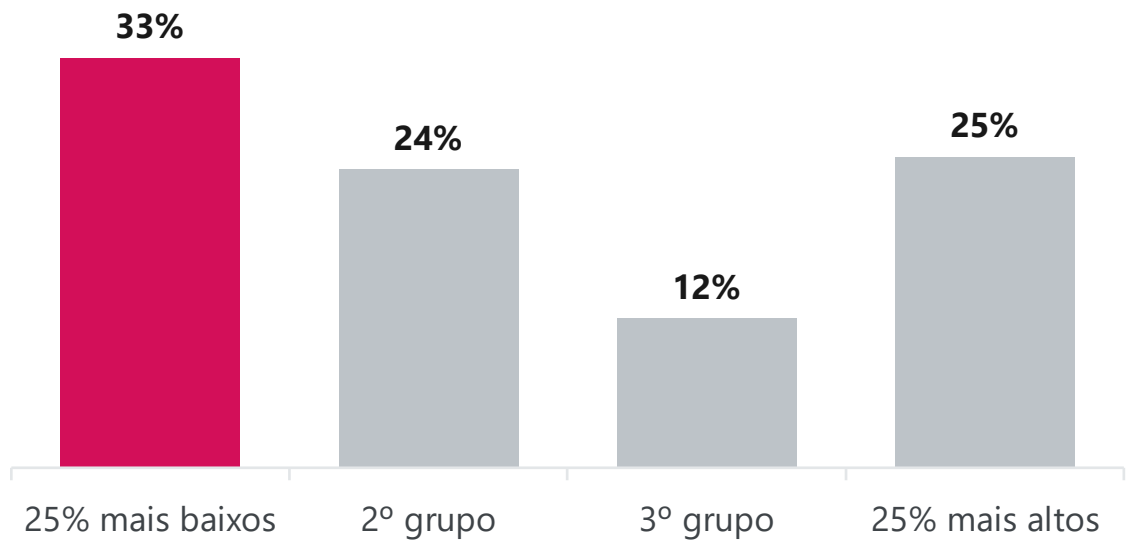
Três em cada dez alunos repetem a fase por ano. **Quem está em dia e repete a fase tende a ficar atrasado, e a defasagem começa assim.**

A retenção se concentra na ALFA e na fase 5, as duas transições que a equipe deve priorizar.

Fase 7 omitida: 12 alunos, última fase do ciclo.

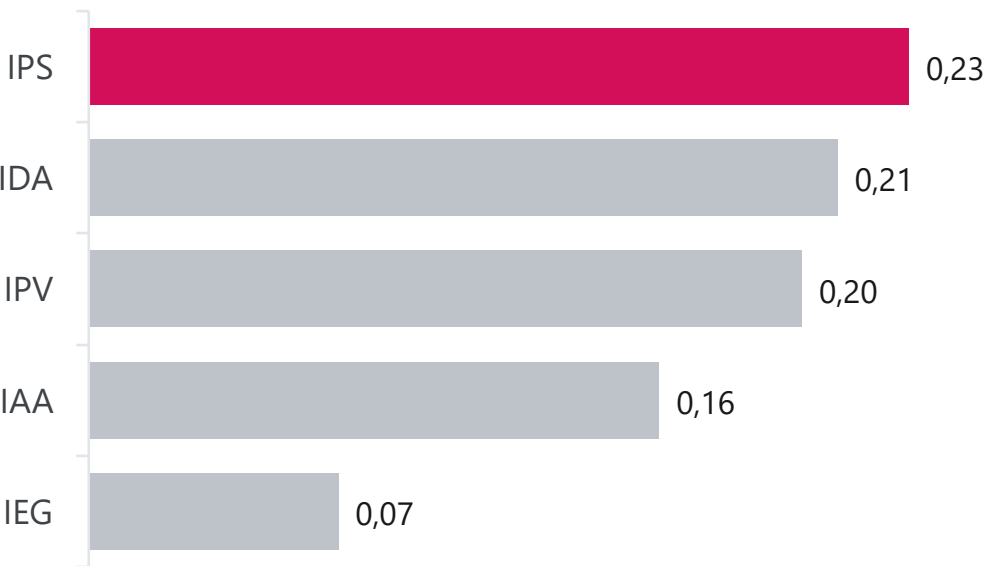
Os sinais de risco aparecem um ano antes, no emocional

% com queda de engajamento (IEG) no ano seguinte, por faixa de IPS



Dividimos os alunos em quatro grupos iguais pelo IPS. No grupo com o IPS mais baixo, 33% perdem engajamento no ano seguinte, quase três vezes os 12% do terceiro grupo.

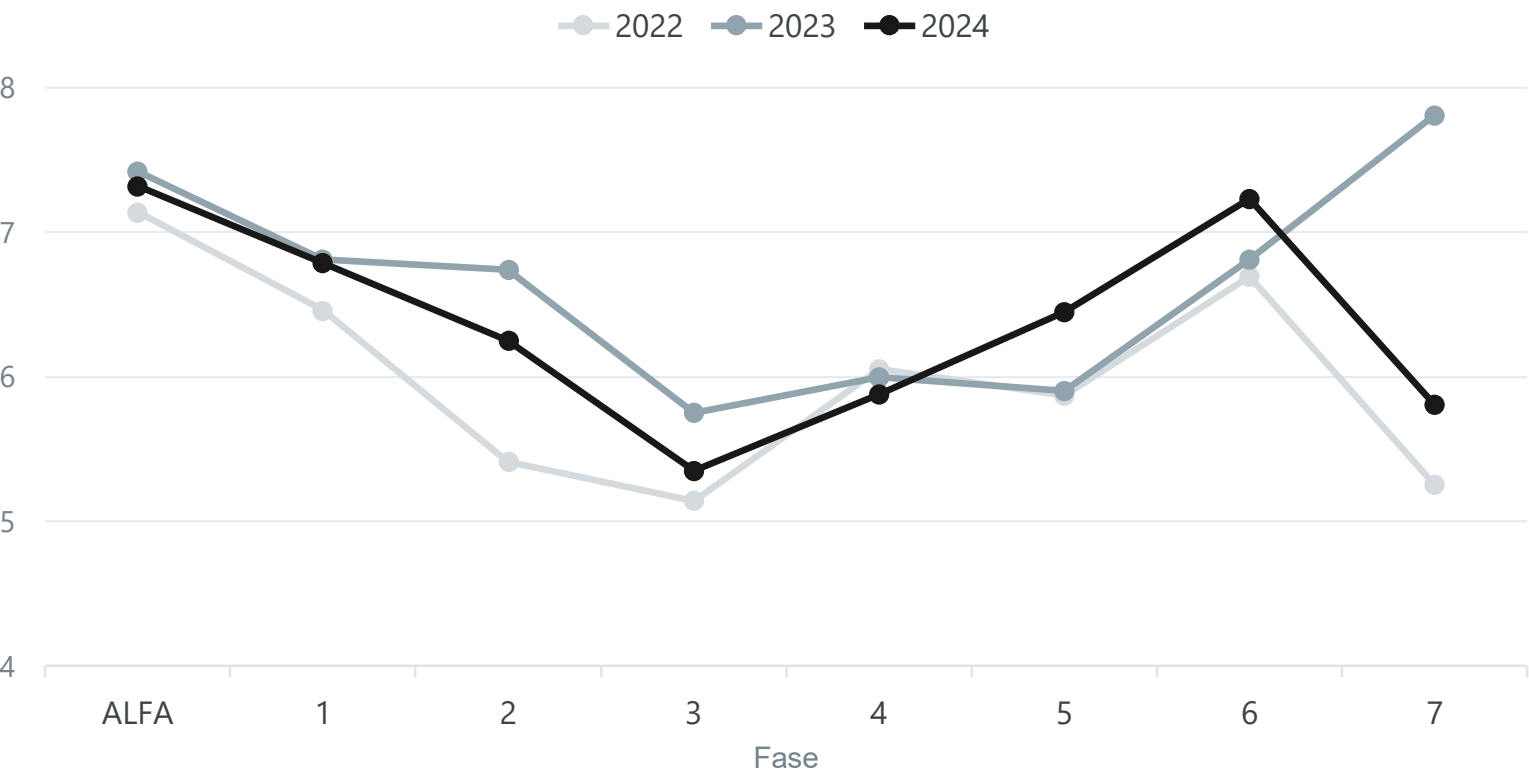
Peso de cada indicador de hoje no IPV do ano seguinte



No mesmo ano, IPS e IPV quase não se relacionam (correlação de até 0,19). Um ano depois, o IPS é o indicador que mais ajuda a prever o IPV.

O desempenho, maior alavanca do INDE, está estagnado

Desempenho acadêmico (IDA, de 0 a 10) médio por fase, em cada ano



6,4

é o IDA médio de 2024. Subiu de 6,1 para 6,7 em 2023 e voltou a cair, puxado por Português (de 6,8 para 6,2).

Fases 2 a 4

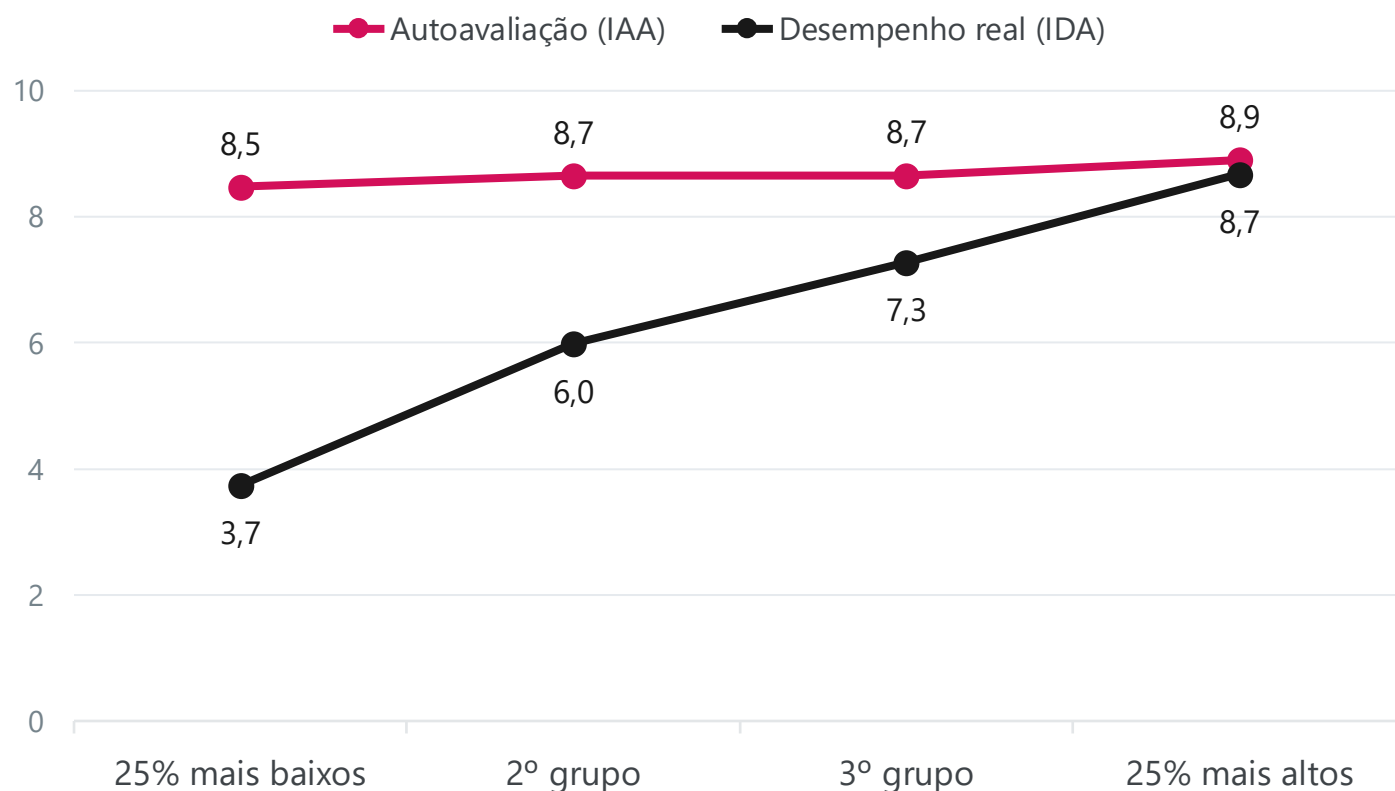
do 5º ao 9º ano, formam o vale do desempenho; a fase 3 tem o IDA mais baixo nos três anos

30%

das diferenças de INDE entre alunos vêm do IDA, a maior parcela entre os sete indicadores

A medição atual não prova impacto além da defasagem

Autoavaliação e desempenho real, com os alunos em quatro grupos de IDA



8,5

é a nota que os alunos de pior desempenho (IDA médio de 3,7) dão a si mesmos, quase a mesma dos melhores (8,9). Como o IAA pesa 10% no INDE, infla a nota de quem vai mal.

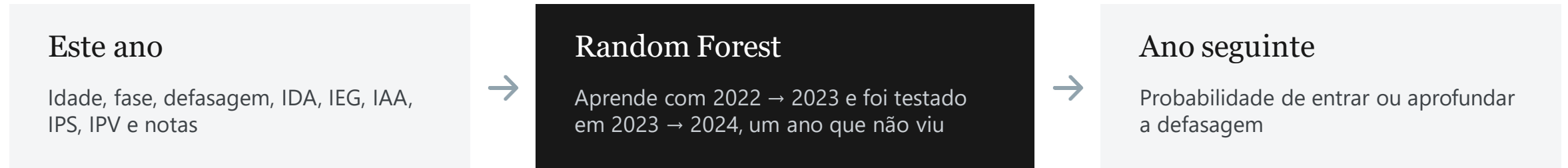
Estável

é o INDE do mesmo aluno de um ano para o outro ($-0,02$ e $-0,05$ ponto), embora a média geral suba de 7,04 para 7,40

6,5

era o INDE médio de quem saiu em 2022, contra 7,3 de quem ficou: a média sobe em parte porque saem as notas menores

Um modelo antecipa 3 em cada 4 alunos que entram em risco



74%

dos alunos que entraram em risco no ano de teste estavam na lista do modelo

23%

dos alunos foram sinalizados, e 54% deles de fato entraram em risco

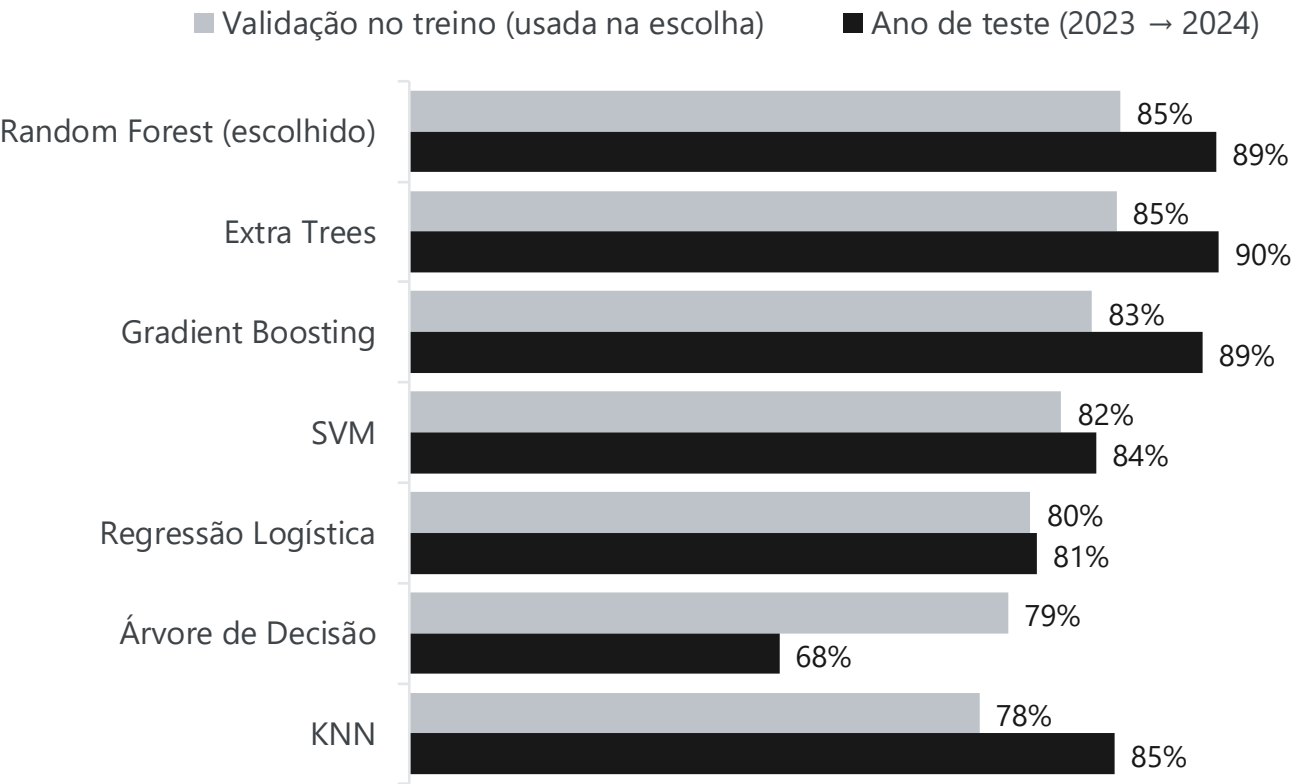
89%

de acerto na ordenação, num ano que o modelo não viu (sorteio: 50%)

Risco: a defasagem piora de um ano para o outro e o aluno termina atrasado (17% dos casos). **Sem vazamento:** IAN, INDE e Pedra ficam de fora, porque já contêm a própria defasagem. **O que pesa:** idade e defasagem atual; os indicadores do PEDE refinam a previsão.

Sete modelos testados: os baseados em árvores lideram

Acerto na ordenação por modelo (um sorteio acertaria 50%)



86% a 93%

é a faixa do acerto na ordenação do Random Forest no teste, com 95% de confiança

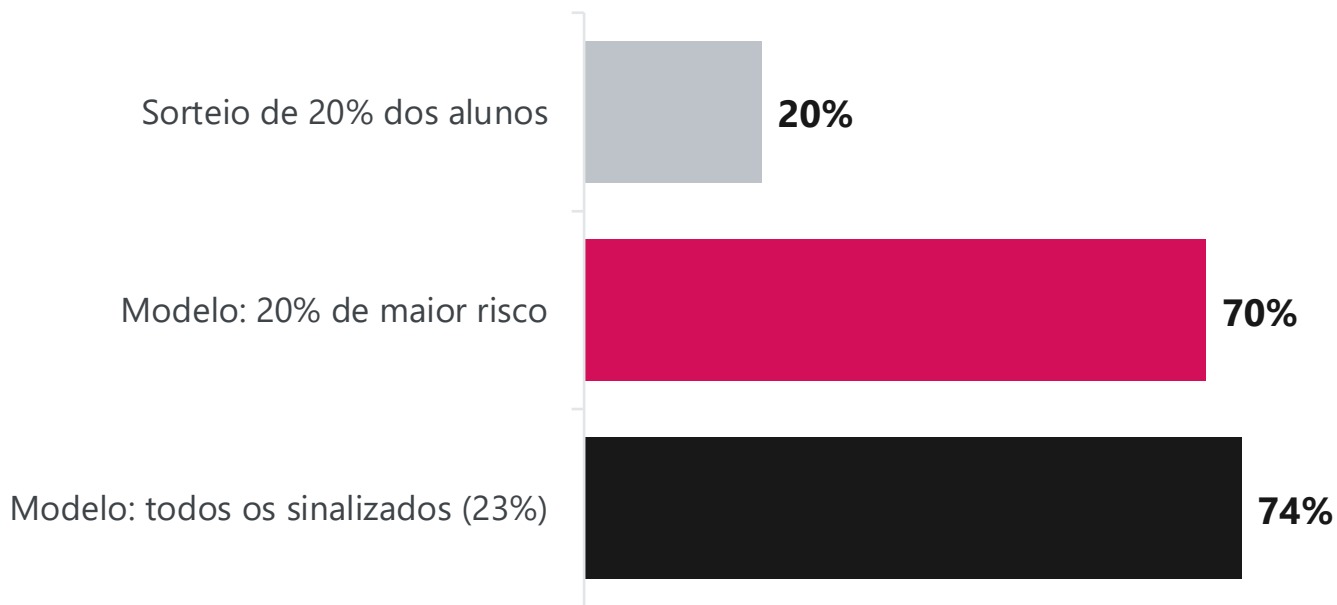
+9 pontos

de acerto na ordenação sobre a Regressão Logística: o risco depende de combinações de idade, fase e indicadores que um modelo linear não capta

Extra Trees e Gradient Boosting empatam com o Random Forest dentro da margem de erro. Mantivemos o Random Forest, escolhido antes de olhar o teste.

Acompanhar 20% dos alunos alcança 70% dos casos

Casos de risco alcançados no ano de teste, por forma de escolher os alunos



Com os mesmos 20% de alunos, o modelo alcança 3,5 vezes mais casos que uma escolha ao acaso, com 58% de acerto.

Lista de 2024 para 2025

377

dos 1.054 alunos avaliados em 2024 (36%) foram sinalizados, mais que os 23% do teste

72%

dos alunos da ALFA estão na lista. É a fase que mais repete e onde o modelo mais acerta (92% dos casos no teste)

A equipe acompanha do topo para baixo até o limite da capacidade: 20% dos alunos de 2024 são cerca de 210.

A ferramenta já está pronta para a equipe usar

- ### Lista de risco 2025

377 alunos em ordem de prioridade, com corte pela capacidade da equipe e download.
- ### Consultar aluno

Probabilidade e comparação com a mediana da fase.
- ### Pontuar arquivo

CSV da turma com o resultado para baixar.
- ### Sobre o modelo

Métricas, variáveis e limitações.

Passos Mágicos · Risco de defasagem

Estima a probabilidade de o aluno entrar em defasagem ou aprofundar a defasagem no próximo ano, a partir dos indicadores do PEDE do ano atual.

Lista de risco 2025

Consultar aluno

Pontuar arquivo

Sobre o modelo

Alunos avaliados (2024)
1054

Signalizados para acompanhamento (36% da base)
377

Limiar de decisão
47%

Os alunos de 2024 estão ordenados pela probabilidade de risco em 2025. Informe quantos a equipe consegue acompanhar; a lista mostra os primeiros, em ordem de prioridade.

Filtrar fases

Capacidade da equipe (alunos)

ALFA

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

377

-

+

☒

Só sinalizados

Sinalizados por fase

Fase	Quantidade
ALFA	145
Fase 1	45
Fase 2	40
Fase 3	100
Fase 4	25
Fase 5	20
Fase 6	10
Fase 7	10

377 alunos na lista

Posição	RA	Fase	Idade	Defasagem	IDA	IEG	IPS	IPV	Probabilidade	Classificação
1	RA-1356	0	8	0	5.5	9.4	7.5	7.1	94,03%	Acompanhar
2	RA-1346	0	8	0	5.5	8.1	7.5	6.7	93,33%	Acompanhar
3	RA-1377	0	8	0	5.5	10.0	8.1	7.0	93,11%	Acompanhar
4	RA-1326	0	8	0	4.5	9.3	7.5	7.2	92,14%	Acompanhar
5	RA-1372	0	8	0	4.8	10.0	8.1	7.5	91,19%	Acompanhar
6	RA-1381	0	8	0	9.5	10.0	8.1	7.5	89,86%	Acompanhar
7	RA-1360	0	8	0	5.0	7.0	7.5	6.4	89,51%	Acompanhar
8	RA-1330	0	8	0	9.5	9.3	7.5	7.9	89,46%	Acompanhar
9	RA-1313	0	8	0	6.3	8.1	7.5	8.4	88%	Acompanhar

Baixar lista (CSV)

Agir com os alunos agora e corrigir a medição

Com os alunos

1

Priorizar no início do ano

Usar a lista do modelo para acompanhar alunos em fase na ALFA e na fase 5.

2

IPS como alerta precoce

Acionar o psicológico quando o IPS cai, antes da queda de engajamento.

3

Reforço nas fases 2 a 4

E em Português: onde o IDA é mais baixo e caiu em 2024.

Na medição

4

Rever a autoavaliação

O IAA não discrimina desempenho e infla o INDE de quem vai mal.

5

Padronizar IAA e IPS

As escalas mudam entre anos; sem isso não há série histórica.

6

Registrar saídas

Cerca de 30% saem por ano, com notas menores. Sem o motivo, não se mede impacto.

Riscos conhecidos e como tratá-los

Risco	Consequência	Como tratamos
Sem grupo de controle	A melhora não pode ser atribuída causalmente ao programa	Comparar alunos sinalizados atendidos e não atendidos em 2025
Histórico curto (duas transições de ano)	O desempenho do modelo pode variar em um ano novo	Retreinar a cada PEDE, incluindo o IPP a partir de 2025
Lista de 2025 maior que a do teste (36% contra 23%)	Mais alunos sinalizados que a equipe consegue atender	Usar como ranking e conferir a taxa real da ALFA em 2025
Acerto desigual entre fases: 92% dos casos na ALFA, 40% nas fases 3 a 5	Alunos em risco das fases 3 a 5 podem ficar fora da lista	Somar a indicação dos educadores nessas fases
A pontuação superestima o risco abaixo de 60%	Ler uma pontuação de 40% como chance real leva a erro	Usar a pontuação só para ordenar a lista
Escalas de IAA e IPS mudam entre anos	Os indicadores não são comparáveis no tempo	Padronizar os instrumentos antes do próximo PEDE
Quem sai do programa não tem desfecho	O modelo estima o risco de quem continua	Registrar o motivo da saída

Próximos passos

1

Adotar a lista de 2025

como ranking de acompanhamento no início do ano letivo, começando pela ALFA e pela fase 5

2

Medir o efeito do acompanhamento

comparando alunos sinalizados atendidos e não atendidos

3

Retreinar com o PEDE 2025

incluindo o IPP e uma terceira transição de ano

Obrigado.

Código, notebooks e app: repositório GitHub do projeto

Onde cada pergunta do desafio foi respondida

Pergunta	Resposta curta	Slides
1. Adequação do nível (IAN)	Alunos em fase subiram de 30% para 49%; defasagem severa quase zerou	5
2. Desempenho acadêmico (IDA)	Estagnado; mais baixo nas fases 2 a 4; queda em Português em 2024	8
3. Engajamento (IEG)	Relação moderada e estável com IDA e IPV (correlação $\approx 0,5$)	7, 19
4. Autoavaliação (IAA)	Não acompanha o desempenho (correlação $< 0,2$)	9
5. Psicossocial (IPS)	IPS baixo antecede queda de engajamento (33% contra 12%)	7
6. Psicopedagógico (IPP)	Confirma a direção do IAN, mas fracamente (correlação de 0,17)	20
7. Ponto de virada (IPV)	No ano seguinte, o IPS é o indicador que mais pesa	7
8. Multidimensionalidade (INDE)	IDA e IEG altos são a base; os quatro altos levam a 82% de Topázio	8, 21
9. Previsão de risco	Sete modelos testados; o escolhido antecipa 74% dos casos sinalizando 23% dos alunos	10 a 13
10. Efetividade	Impacto na defasagem; INDE do mesmo aluno estável	9, 22
11. Insights	Três em cada dez alunos repetem a fase por ano, mais entre os que estão em fase	6

Base e método: três anos de PEDE, da ALFA à fase 7

3.030

registros aluno/ano de 2022 a 2024

2.865

nas fases ALFA a 7, sem os universitários

1.273

pares do mesmo aluno em anos seguidos, a base do modelo

Validação temporal do modelo: os indicadores de um ano preveem o desfecho do ano seguinte

Treino Indicadores de 2022, desfecho em 2023 581 alunos	Teste Indicadores de 2023, desfecho em 2024 692 alunos	Uso Indicadores de 2024, lista para 2025 1.054 alunos
---	--	---

Retrato anual

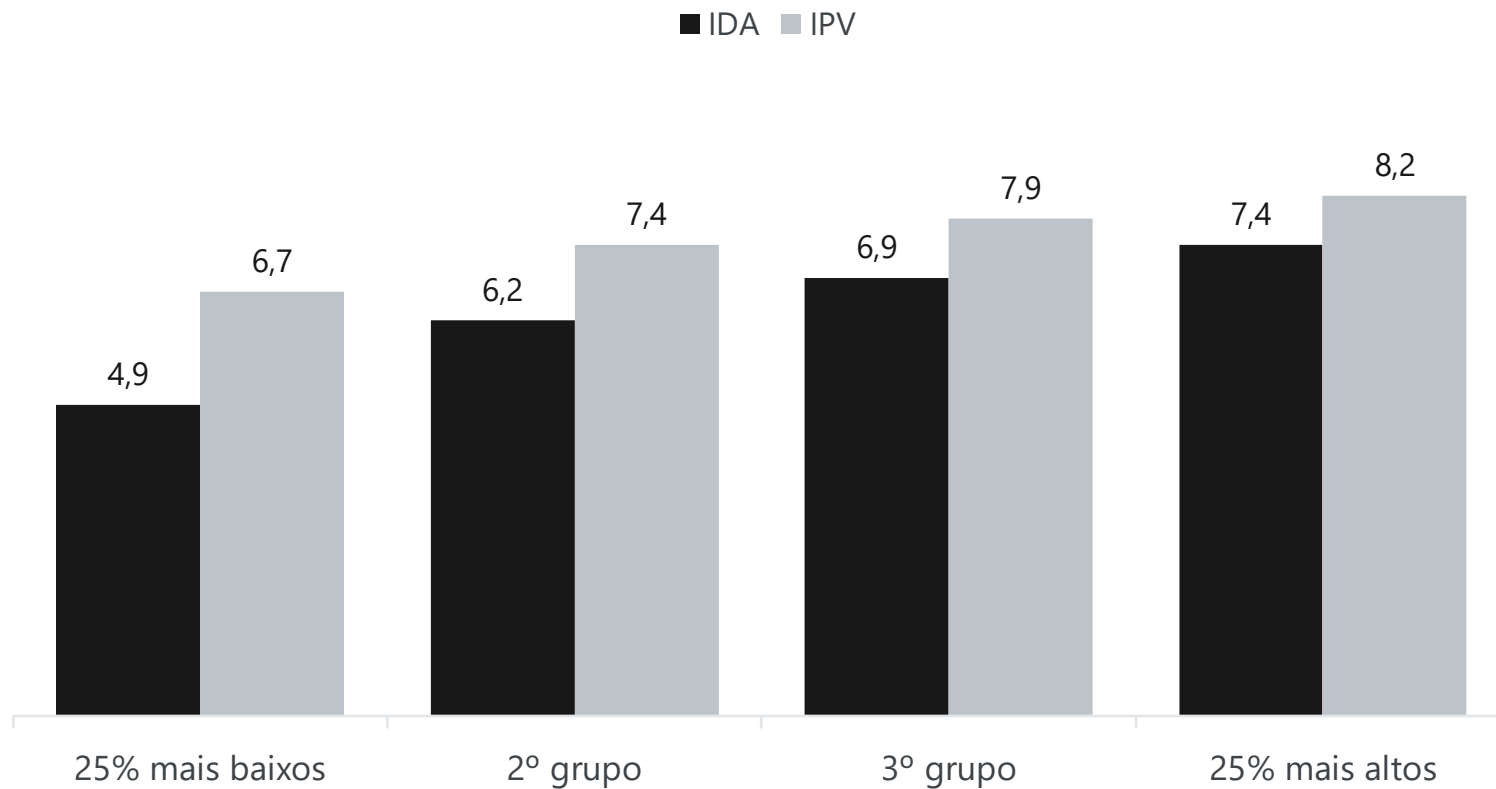
Todos os alunos de cada ano: como está a base.

Painel

O mesmo aluno em anos seguidos: o aluno melhorou? É a leitura correta para evolução, porque a base muda muito.

Engajamento anda junto com desempenho e ponto de virada

IDA e IPV médios, com os alunos em quatro grupos de engajamento (IEG)



0,5

é a correlação do IEG com IDA e com IPV, estável nos três anos (0 é nenhuma relação; 1 é total)

7,4

é o IDA médio dos 25% mais engajados, contra 4,9 dos 25% menos engajados

Relação moderada: correlação não prova que o engajamento causa o desempenho, mas o IEG é o indicador que a equipe consegue acompanhar semanalmente.

O IPP confirma a defasagem, mas mede outra coisa

IPP médio por nível de defasagem (2023 e 2024)

Em fase	7,68	0,17
Moderada	7,46	55%
Severa	7,01	

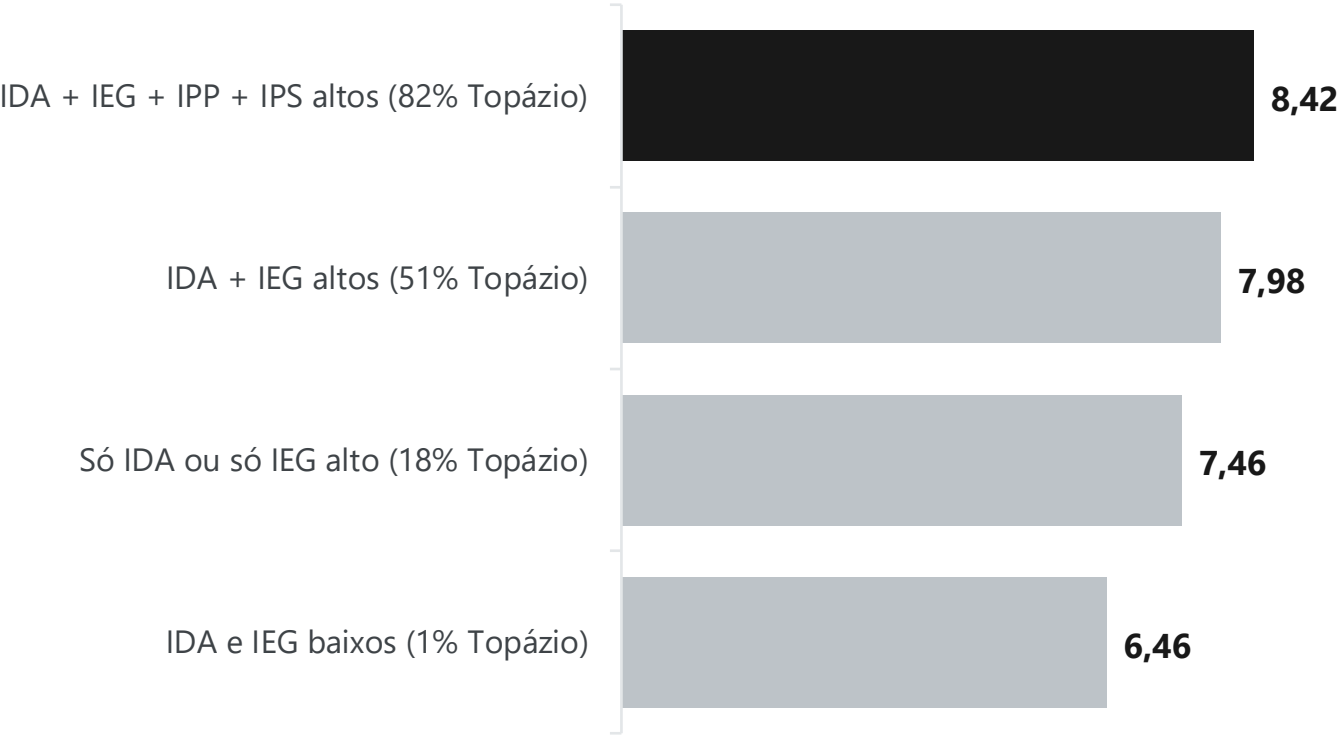
é a correlação entre IPP e IAN: mesma direção, mas relação fraca (0 é nenhuma; 1 é total)

dos alunos com IPP entre os 25% mais altos estão em fase, contra 36% entre os 25% mais baixos

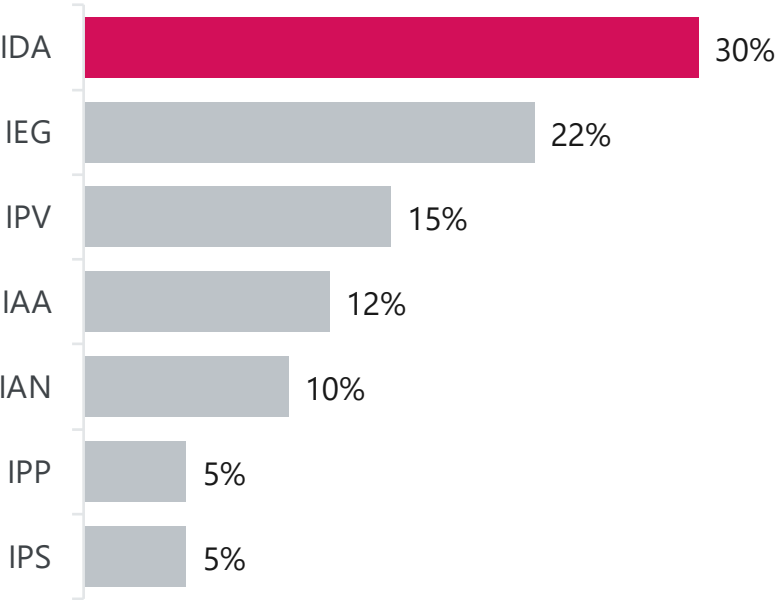
O IAN compara a fase com a idade. O IPP avalia o processo de aprendizagem e aponta alunos na fase certa com dificuldades que o IAN não enxerga.

Desempenho e engajamento altos são a base do INDE

INDE médio conforme quais indicadores estão acima da mediana (2023 e 2024)



Parcela das diferenças de INDE, por indicador



IDA é a maior alavanca: se todos os alunos tivessem IDA 10, o INDE médio subiria 0,70 ponto.

Efetividade: melhora na adequação de nível, não no INDE individual

Melhora consistente

- Entre os 441 alunos presentes nos três anos, a parcela em fase subiu de 34% para 63%.
- Defasagem severa (três fases ou mais) praticamente eliminada.
- 59% dos alunos Quartzo, a faixa mais baixa do INDE, sobem de pedra no ano seguinte.

Sem melhora individual clara

- O INDE médio geral sobe de 7,04 para 7,40, mas o do mesmo aluno quase não muda ($-0,02$ e $-0,05$ ponto por ano).
- Nas pedras, 24% dos alunos sobem e 25% caem de um ano para o outro; 37% dos Topázio caem.
- Quem saiu em 2022 tinha INDE menor (6,5 contra 7,3 de quem ficou), o que infla a média de quem fica.
- IAA e IPS oscilam cerca de 1,8 ponto entre anos, o que indica mudança de medição.